

# Ejercicios de juegos matriciales

## Anto y Gonza salen a cenar

Antonia (jugador 1) y Gonzalo (jugador 2) no pueden decidir dónde ir a cenar. Antonia propone el siguiente procedimiento: escribirá en una hoja de papel el número par entre 1 y 6, mientras que Gonzalo escribirá en otra hoja el número impar. Ellos escribirán sus números en secreto e independientemente. Luego se mostrarán lo que escribieron y elegirán un restaurante de acuerdo con la siguiente regla:

- si la suma de los dos números es 5 o menos, irán a un restaurante mexicano (M),
- si la suma es 7 irán a un italiano (I),
- si el número es 9 o más irán a un restaurante japonés (J).

Suponga que Antonia y Gonzalo tienen las siguientes preferencias:

- Antonia:  $M > I > J$ ;
- Gonzalo:  $I > M > J$ .

1. Usando los valores 1, 2 y 3 represente la función de utilidad y la matriz del juego.
2. Analice el juego con IDSDS, IDWDS y Nash. Detalle y justifique los resultados.

## Nash y Pareto

Considere la siguiente matrix de juego:

|           |   | Jugador 2 |      |
|-----------|---|-----------|------|
|           |   | D         | E    |
| Jugador 1 | A | 0, 1      | 6, 5 |
|           | B | 4, 4      | 2, 0 |
|           | C | 3, 0      | 4, 2 |

1. Analice el juego con IDSDS, IDWDS y Nash. Detalle y justifique los resultados.
2. Compare los equilibrios de Nash con el orden de Pareto. Discuta si un equilibrio es preferible a otro.

## Valor de estrategias mixtas y equilibrio de Nash

Considere el juego del ejercicio anterior.

1. Calcule el valor de la estrategia mixta  $((\frac{1}{3}, \frac{3}{4}, 0), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}))$
2. ¿Es un equilibrio de Nash? Justifique.

## Equilibrios de Nash en estrategias puras y mixtas

Considere el juego dado por la siguiente matriz.

|           |   | Jugador 2 |      |
|-----------|---|-----------|------|
|           |   | D         | E    |
| Jugador 1 | A | 2, 3      | 8, 5 |
|           | B | 6, 6      | 4, 2 |

1. Encuentre los equilibrios de Nash en estrategias puras. Justifique.
2. Pruebe que  $((\frac{2}{3}, \frac{1}{3}), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}))$  es un equilibrio de Nash en estrategias mixtas.